Instituto Tecnológico de Costa Rica
Centro Académico de San José

Diseño de Software



Diseño de Software

Plan Proyecto

Estudiantes:
Juan Carlos Monsalve - 2023141521
Allan José Jiménez Rivera - 2024154925
Carlos Andres Esquivel Solano - 2023367372
Ian Jafeth López Zamora - 2024222219

Profesora:
Ericka Solano

Fecha de entrega:
10/10/2026

II Semestre, 2026

Sistema de Información Vial y Predictibilidad Vial de Costa Rica (SIVCR)

Software Architecture Document
Version <1.0>

Sistema de Información Vial y Predictibilidad Vial de Costa Rica (SIVCR)	Version <1.0>
SAD Equipo 3	Fecha: 10/10/26
2026	

Contenidos

1. Introducción 4
   1.1. Propósito 4
   1.2. Alcance 4
   1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
   1.4. Referencias 5
   1.5. Descripción General del documento 5
2. Representación Arquitectural 5
3. Metas y restricciones arquitectónicas 6
   3.1. Carga de ingesta de datos viales 6
   3.2. Objetivo 6
   3.3. Actor principal 6
   3.4. Actores o fuentes secundarias 6
   3.5. Precondiciones 7
4. Historias de Usuario 7
5. Vista de escenarios 10
   5.1. Carga de archivos (HU 1, 4 y 5) 11
   5.2. Validar datos (HU 2 y 3) 11
   5.3. Filtrar datos de siniestralidad (HU 6, 7, 8, 9 y 10) 12
   5.4. Consultar indicadores clave (HU 11, 12 y 13) 12
   5.5. Visualizar gráficos estadísticos (HU 14, 15, 16, 17 y 18) 13
   5.6. Explorar los registros de siniestralidad (HU 20) 13
   5.7. Exportar resultados del análisis (HU 21) 14
   5.8. Consultar información pública de seguridad vial (HU 19) 15

5.9. Identificar zonas de alta siniestralidad (HU 24) **15**
5.10. Estimar la probabilidad de siniestros (HU 25) **16**
5.11. Simular medidas preventivas (HU 26) **16**
5.12. Gestionar el acceso al sistema (HU 29 y 31) **17**
6. Vista lógica **18**
6.1. Capas y paquetes 18
7. Vista física / de despliegue **19**
8. Vista de implementación **20**
9. Vista de procesos **20**
10. Paper prototype **21**
11. Anexos **22**
11.1. Paper prototype: Login **22**
11.2. Paper prototype: Inicio **23**
11.3. Paper prototype: Perfil de víctimas y riesgo por vehículo **24**
11.4. Paper prototype: Vista pública **25**
11.5. Paper prototype: Ingesta de datos **26**
11.6. Paper prototype: Hotspots, predicción y simulacros **27**
11.7. Paper prototype: Registros de siniestros **28**
11.8. Paper prototype: Consultas guardadas **29**
11.9. Paper prototype: Usuarios y configuración **30**

1. Introducción

Este documento presenta la especificación de la arquitectura de software que servirá como base para la primera fase del Sistema de Información Vial de Costa Rica (SIVCR).
Su propósito es definir las vistas principales de la arquitectura, alineando los aspectos técnicos con los requerimientos funcionales y el prototipo desarrollado.

La vista de procesos detalla la forma de desarrollo más importantes, mientras que la vista de despliegue muestra cómo se distribuyen los componentes en la infraestructura tecnológica y sus dependencias.

La vista de implementación presenta los componentes que integran la arquitectura y su organización. En conjunto, estas vistas ofrecen una perspectiva completa del sistema y muestra el desarrollo del mismo.

1.1. Propósito

Mostrar como referencia a todos los involucrados e interesados que deseen comprender de manera fidedigna el proceso de desarrollo de la primera fase del proyecto Sistema de Información Vial y Predictibilidad Vial de Costa Rica (SIVCR), se profundizará en la arquitectura, aspectos técnicos, requerimientos funcionales y la solución técnica del desarrollo realizado.

1.2. Alcance

El presente documento de arquitectura de software aplica al diseño y desarrollo del Sistema de Información y Predictibilidad Vial de Costa Rica (SIVCR). En esta primera fase se define la arquitectura necesaria para un dashboard orientado a la consulta y análisis de información vial, incluyendo la carga de datos, filtros multidimensionales, visualización de indicadores y generación de reportes.

La especificación establece los lineamientos técnicos y estructurales que guiarán la organización de los componentes, la interacción entre las capas del sistema y la integración de las fuentes de datos. Además, busca mantener una separación clara entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Se brindan las definiciones de términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en este documento:

- SIVCR: Sistema Información Vial y Predictibilidad Vial de Costa Rica, nombre referente al sistema que estamos desarrollando.
- Software: Conjunto de programas, procedimientos y documentación asociados a la operación de un sistema informático.

- UML: (Unified Modeling Language) : Lenguaje modelado unificado utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos del sistema.
- Requerimientos funcionales: Las funcionalidades que el programa debe poder realizar.}

1.4. Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, Software, Systems and Enterprise—Architecture Description, ISO/IEC/IEEE 42010:2022, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/74393.html

[2] Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), “Portal de datos abiertos: Accidentes de tránsito,” Datos Abiertos de Costa Rica. [En línea]. Disponible en: https://datosabiertos.csv.go.cr/search/?category=Accidentes&resource=ds

[3] A. Shvets, “Refactorización y patrones de diseño,” Refactoring.Guru. [En línea]. Disponible en: https://refactoring.guru/es

1.5. Descripción General del documento

Las secciones de este documento están estructuradas en diferentes vistas que describen el diseño del software. Cada una de las vistas aborda un aspecto del sistema, con la finalidad de permitir la comprensión del diseño. Se organiza de esta manera:

1. Introducción: La sección actual. Busca describir el proyecto de forma general y explicar las definiciones fundamentales para comprender el diseño.
2. Representación arquitectural: Se describe la arquitectura de software del sistema y cómo se representa por medio de vistas.
3. Metas y restricciones arquitectónicas: Define los objetivos, actores y precondiciones del sistema.
4. Historias de usuario: Enumera los requisitos funcionales que el sistema debe cumplir.
5. Vista de escenarios: Identifica los elementos principales de las historias de usuario y los asocia con un actor.
6. Vista lógica: Muestra la estructura del sistema dividida en paquetes y cómo se relacionan entre sí.
7. Vista física / de despliegue: Describe cómo se desplegará el sistema en la infraestructura física.
8. Vista de implementación: Identifica los componentes del sistema y cómo interactúan entre sí.
9. Vista de procesos: Muestra el flujo de trabajo de las diferentes funcionalidades del sistema
10. Paper prototype: Presenta el prototipo de la interfaz gráfica y cómo se interactúa con ella, incluyendo los requisitos funcionales del sistema.

11. Anexos: Adjunta cada ventana de la interfaz gráfica vista en el paper prototype.

2. Representación Arquitectural

En este documento se presentan las siguientes vistas del modelo de arquitectura 4+1:

- **Vista de escenarios:** describe la interacción entre los actores y el sistema, vista a partir de los casos de uso. Se representa con un diagrama de casos de uso.
- **Vista lógica:** presenta cómo están organizados los paquetes y clases del sistema con un enfoque orientado a objetos. Se utilizan un diagrama de clases y de paquetes.
- **Vista física / de despliegue:** muestra los componentes de software asociados a la infraestructura física mediante un diagrama de despliegue.
- **Vista de implementación:** presenta cómo se organizan los diferentes módulos del sistema con un diagrama de componentes.
- **Vista de procesos:** muestra el flujo de los requerimientos funcionales con diagramas de actividad.

3. Metas y restricciones arquitectónicas

3.1. Carga de ingesta de datos viales

Descripción: El caso de uso Carga e Ingesta de Datos Viales permite incorporar al Sistema de Información y Predictibilidad Vial de Costa Rica (SIVCR) conjuntos de datos relacionados con la red vial, siniestralidad, accidentes de tránsito e incidencias en las carreteras costarricenses.

Este proceso constituye uno de los escenarios arquitectónicamente significativos del SIVCR, debido a que los datos ingresados posteriormente son utilizados por los módulos de filtros multidimensionales, cálculo de KPIs, generación de reportes y análisis predictivo.

3.2. Objetivo

Permitir la incorporación controlada y validada de información vial al SIVCR, asegurando que los datos disponibles para consultas, análisis estadísticos, visualizaciones, reportes y procesos predictivos posean una estructura adecuada y puedan ser procesados correctamente.

3.3. Actor principal

Usuario autorizado del SIVCR

Es el usuario que accede al sistema y realiza la operación de carga de datasets viales.

3.4. Actores o fuentes secundarias

El SIVCR utiliza información histórica y en tiempo real proveniente de instituciones relacionadas con la gestión vial, seguridad vial y condiciones meteorológicas. El documento identifica principalmente las siguientes fuentes:

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).
- Policía de Tránsito.
- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

3.5. Precondiciones

- El usuario debe tener acceso al módulo de carga e ingesta de datos.
- Debe existir un conjunto de datos disponible para ser incorporado al sistema.
- El archivo debe encontrarse en uno de los formatos admitidos por el SIVCR.
- Los datos deben contener información que pueda ser validada de acuerdo con las variables definidas por el sistema.

4. Historias de Usuario

Ingesta y calidad de datos

- 1) Como administrador, quiero cargar archivos CSV, JSON o Excel con datos de siniestralidad, para alimentar el sistema con información actualizada del COSEVI, MOPT, INEC e IMN.
- 2) Como administrador, quiero que el sistema valide tipos de datos, coordenadas y campos obligatorios, para evitar que datos corruptos contaminen los indicadores.
- 3) Como administrador, quiero un reporte de calidad después de cada ingesta, para saber cuántos registros se cargaron bien, cuántos quedaron incompletos y cuántos están corruptos.
- 4) Como administrador, quiero seleccionar la fuente (COSEVI, MOPT, INEC, IMN) al cargar, para que el sistema aplique el mapeo de columnas correcto.
- 5) Como administrador, quiero ver el historial de cargas con fecha, usuario, fuente y resultado, para tener trazabilidad de los datos.

Filtros multidimensionales

- 6) Como analista de tránsito, quiero filtrar por provincia, cantón, distrito y ruta nacional/cantonal, para enfocarme en una zona específica.
- 7) Como analista de tránsito, quiero filtrar por año, mes, día de la semana y franja horaria (madrugada, mañana, tarde, noche), para identificar patrones temporales.

- 8) Como analista de tránsito, quiero filtrar por tipo de vehículo, severidad, clima, estado de calzada, rango de edad y género, para analizar perfiles específicos de siniestros.
- 9) Como analista de tránsito, quiero que al cambiar cualquier filtro se actualicen en tiempo real todos los gráficos y KPI Cards, para ver de inmediato el efecto de mi selección.
- 10) Como analista de tránsito, quiero restablecer todos los filtros con una sola acción, para volver rápidamente a la vista general.

KPIs y visualizaciones

- 11) Como analista de tránsito, quiero ver la Tasa de Siniestralidad Vial (TSV) global y por provincia o ruta, para conocer qué proporción del total nacional aporta cada zona.
- 12) Como analista de tránsito, quiero ver el Índice de Severidad de Siniestros (ISS), para medir la gravedad ponderada de los siniestros.
- 13) Como analista de tránsito, quiero ver el Tiempo Promedio de Respuesta (TPR) de los cuerpos de atención, para evaluar la eficiencia de la atención de emergencias.
- 14) Como analista de tránsito, quiero ver el conteo de víctimas por género y rango de edad, para entender el perfil demográfico de los afectados.
- 15) Como analista de tránsito, quiero comparar la tasa de fatalidad por tipo de vehículo, para identificar los más riesgosos.
- 16) Como analista de tránsito, quiero ver el porcentaje de siniestros ocurridos bajo condiciones adversas de clima o calzada, para dimensionar la influencia del entorno.
- 17) Como analista de tránsito, quiero un mapa de calor de día de la semana contra franja horaria, para identificar los momentos más críticos.
- 18) Como analista de tránsito, quiero un diagrama de Pareto de rutas nacionales por número de incidentes, para priorizar las carreteras con mayor riesgo.
- 19) Como consultor público, quiero consultar indicadores, estadísticas y gráficos agregados sobre seguridad vial, sin acceder a datos personales o sensibles, para informarme sobre la situación de la seguridad vial del país.

Exploración, exportación e historial

- 20) Como analista de tránsito, quiero una tabla de registros con paginación y ordenamiento por varias columnas, para revisar los casos individuales.
- 21) Como analista de tránsito, quiero exportar los datos filtrados a CSV, Excel y PDF, para compartirlos o usarlos en informes externos.
- 22) Como analista de tránsito, quiero guardar y nombrar combinaciones de filtros, para reutilizarlas sin reconfigurarlas.
- 23) Como analista de tránsito, quiero ver mi historial de consultas y volver a ejecutar una anterior, para continuar un análisis previo.

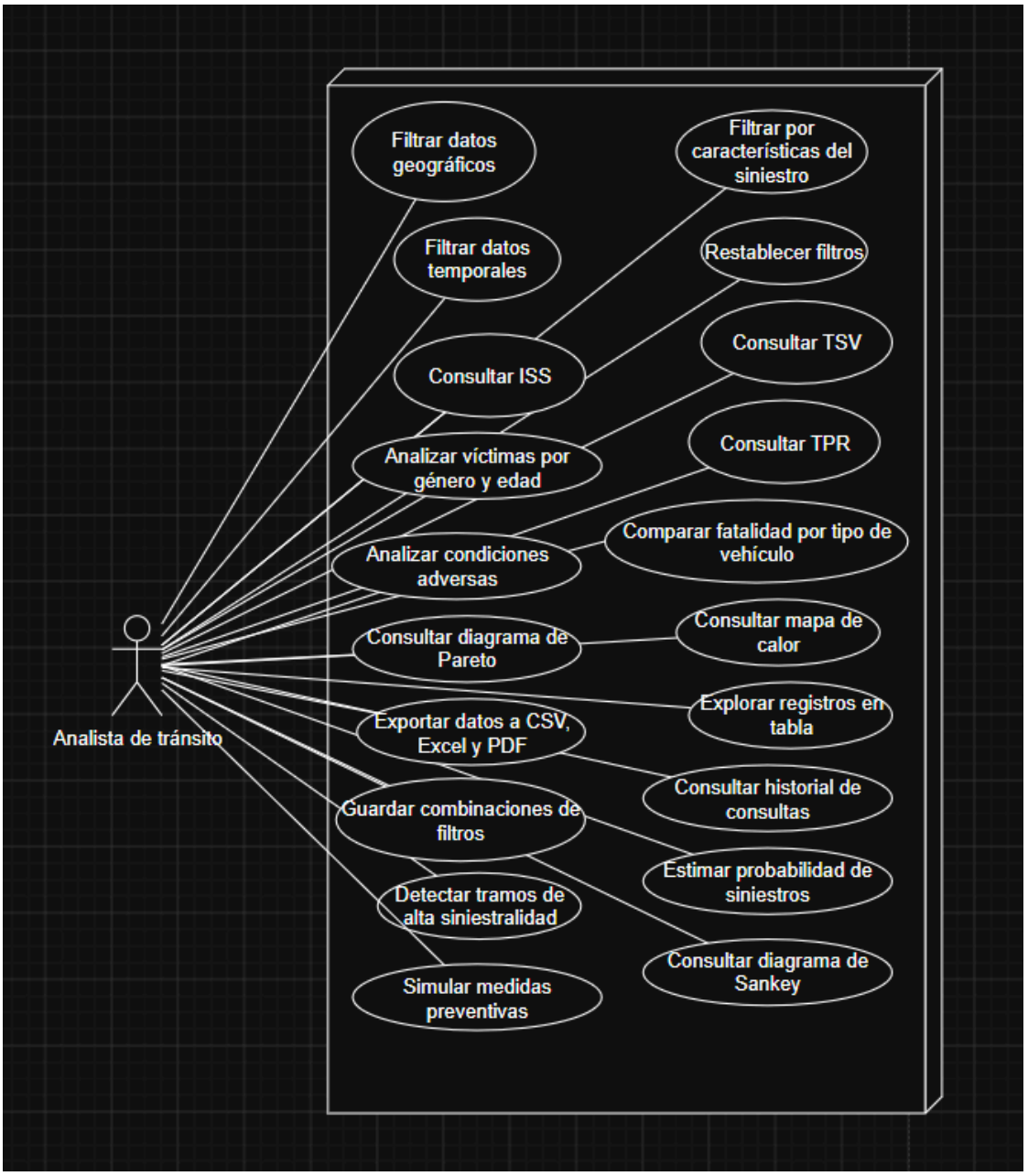
Predicción y soporte a decisiones

- 24) Como analista de tránsito, quiero que el sistema detecte automáticamente tramos de carretera de alta siniestralidad (hotspots), para priorizar intervenciones.

- 25) Como analista de tránsito, quiero estimar la probabilidad de un siniestro según el clima, la franja horaria y el estado de la calzada, para anticipar escenarios de riesgo.
- 26) Como analista de tránsito, quiero simular medidas preventivas (más patrullaje, mejor señalización) y ver su impacto estimado en la accidentabilidad, para sustentar decisiones.
- 27) Como analista de tránsito, quiero un diagrama de Sankey del flujo clima, calzada y severidad, para entender cómo se combinan los factores del entorno.
- 28) Como administrador, quiero reentrenar el modelo predictivo con los datos más recientes, para mantener vigentes las predicciones.
- Seguridad y administración
- 29) Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles un rol (administrador, analista de tránsito, consultor público), para controlar quién accede a cada función.
- 30) Como administrador, quiero configurar los pesos del ISS y la definición de condiciones adversas, para ajustar los indicadores a los criterios oficiales.
- 31) Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura, para proteger el acceso a la información.

5. Vista de escenarios

En esta vista identificamos los elementos principales de las historias de usuario y las asociamos con un actor para validar y guiar el diseño y arquitectura. Quedan representados en el diagrama los requerimientos funcionales más importantes de la aplicación en esta fase inicial del proyecto.



Para ver la vista de escenarios completa puede acceder al siguiente link: [Vista de escenarios.]

A continuación se destacan los casos de uso más importantes con sus criterios de aceptación, basados en las historias de usuario:

5.1. Carga de archivos (HU 1, 4 y 5)

Actor: Administrador

Historia de usuario

Como administrador, quiero cargar archivos CSV, JSON o Excel provenientes de COSEVI, MOPT, INEC e IMN, para incorporar información actualizada al Sistema de Información Vial de Costa Rica.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir cargar archivos en formato CSV, JSON y Excel.
- El administrador debe seleccionar la fuente de datos antes de iniciar la carga.
- El sistema debe aplicar el mapeo de columnas correspondiente a la fuente seleccionada.
- El sistema debe validar el formato del archivo antes de procesar sus registros.
- Al finalizar, el sistema debe informar si la carga fue exitosa, parcial o fallida.
- El sistema debe registrar la fecha, el usuario, la fuente y el resultado de cada carga.

5.2. Validar datos (HU 2 y 3)

Actor: Administrador

Historia de usuario

Como administrador, quiero que el sistema valide la integridad y calidad de los datos de siniestralidad, para evitar que registros incorrectos afecten los indicadores y análisis del sistema.

Criterios de aceptación

- El sistema debe verificar la presencia de los campos obligatorios definidos para cada fuente.
- El sistema debe validar que los valores correspondan a los tipos de datos esperados.
- El sistema debe comprobar que las coordenadas geográficas sean válidas y estén dentro del ámbito geográfico correcto..
- El sistema debe identificar los registros válidos, incompletos y corruptos.
- El sistema debe generar un reporte con la cantidad de registros procesados en cada categoría.

- Los registros que incumplan las reglas de calidad no deben incorporarse a los cálculos oficiales de los indicadores.
- El sistema debe informar los errores encontrados.

5.3. Filtrar datos de siniestralidad (HU 6, 7, 8, 9 y 10)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero filtrar los datos de siniestralidad por ubicación, periodo y características de los incidentes, para estudiar zonas y condiciones específicas de riesgo vial.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir filtrar por provincia, cantón, distrito y ruta nacional o cantonal.
- El sistema debe permitir filtrar por año, mes, día de la semana y franja horaria.
- El sistema debe permitir filtrar por tipo de vehículo, severidad, clima, estado de la calzada, rango de edad y género, cuando esos datos estén disponibles.
- Los filtros deben poder combinarse entre sí.
- Al modificar un filtro, el sistema debe actualizar los resultados, los KPI y los gráficos asociados sin requerir una recarga manual de la página.
- El sistema debe permitir restablecer todos los filtros con una sola acción.
- Si no existen registros para la combinación seleccionada, debe mostrar un mensaje informativo.

5.4. Consultar indicadores clave (HU 11, 12 y 13)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero consultar los principales indicadores de seguridad vial mediante tarjetas de KPI, para obtener una visión general de la siniestralidad y comparar sus variaciones entre zonas y periodos.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar la Tasa de Siniestralidad Vial (TSV), el Índice de Severidad de Siniestros (ISS) y el Tiempo Promedio de Respuesta (TPR), cuando existan datos suficientes para calcularlos.
- La TSV debe poder consultarse de forma global y desglosada por provincia o ruta, de acuerdo con su definición de cálculo.
- El ISS debe calcularse utilizando los pesos de severidad configurados por el administrador.
- El TPR debe calcularse a partir de registros de atención que contengan tiempos válidos.
- Cada indicador debe mostrar su valor, unidad de medida y periodo o ámbito de análisis.
- Las tarjetas deben actualizarse al cambiar los filtros.

5.5. Visualizar gráficos estadísticos (HU 14, 15, 16, 17 y 18)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero visualizar gráficos estadísticos sobre víctimas, vehículos, condiciones ambientales y horarios de los siniestros, para identificar patrones que permitan orientar las acciones de prevención vial.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar la distribución de víctimas por género y rango de edad.
- El sistema debe permitir comparar la tasa de fatalidad por tipo de vehículo.
- El sistema debe mostrar el porcentaje de siniestros asociados con condiciones adversas de clima o calzada.
- El sistema debe incluir un mapa de calor que relacione el día de la semana con la franja horaria.
- El sistema debe incluir un diagrama de Pareto de las rutas nacionales según el número de incidentes.
- Los gráficos deben utilizar los filtros activos del análisis.

5.6. Explorar los registros de siniestralidad (HU 20)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero consultar los registros de siniestralidad en una tabla interactiva, para examinar los casos que conforman los indicadores y profundizar en los resultados del análisis.

Criterios de aceptación

- La tabla debe mostrar únicamente los registros que cumplan los filtros generales aplicados.
- El sistema debe permitir ordenar los registros por las columnas disponibles, en orden ascendente o descendente.
- La tabla debe incorporar paginación para facilitar la consulta de grandes volúmenes de información.
- El sistema debe mostrar la cantidad de registros que cumplen los criterios de búsqueda.
- Los campos personales o sensibles deben mostrarse únicamente cuando el rol del usuario y las reglas de acceso lo permitan.

5.7. Exportar resultados del análisis (HU 21)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero exportar los resultados de mis consultas a CSV, Excel o PDF, para compartir la información y utilizarla en informes técnicos o institucionales.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar el formato de exportación CSV, Excel o PDF.
- Los archivos deben respetar los filtros aplicados al momento de generar la exportación.
- Las exportaciones de registros deben incluir las columnas seleccionadas para el análisis.
- El reporte PDF debe incluir, cuando corresponda, los indicadores principales, las visualizaciones seleccionadas y un resumen de los filtros aplicados.
- Los archivos deben presentar encabezados claros y datos consistentes con los resultados mostrados en el sistema.
- Si la exportación falla, el sistema debe informar el error y permitir intentar nuevamente.

5.8. Consultar información pública de seguridad vial (HU 19)

Actor: Consultor público

Historia de usuario

Como consultor público, quiero consultar indicadores, estadísticas y gráficos agregados sobre seguridad vial, para conocer la situación del país sin acceder a datos personales o sensibles.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir consultar los indicadores y estadísticas habilitados para el acceso público.
- El consultor debe poder visualizar gráficos agregados por ubicación y periodo, cuando los datos estén disponibles.
- La información pública no debe exponer nombres, identificadores personales ni otros datos sensibles.
- El consultor no debe poder acceder a las funciones administrativas ni a los datos restringidos mediante solicitudes directas.

5.9. Identificar zonas de alta siniestralidad (HU 24)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero que el sistema identifique tramos de carretera con una concentración elevada de siniestros, para priorizar las zonas que requieren intervenciones preventivas.

Criterios de aceptación

- El sistema debe analizar los registros georreferenciados para identificar tramos con alta concentración de siniestros.
- Los criterios de identificación deben estar documentados y ser configurables o verificables.
- El sistema debe presentar los tramos identificados en un mapa o visualización geográfica.
- Cada tramo debe mostrar la cantidad de incidentes y el periodo analizado.
- El analista debe poder aplicar filtros temporales y geográficos a los resultados.
- El sistema debe diferenciar las zonas identificadas según los criterios de riesgo definidos.

5.10. Estimar la probabilidad de siniestros (HU 25)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero estimar la probabilidad de ocurrencia de un siniestro según las condiciones del clima, la franja horaria y el estado de la calzada, para anticipar escenarios de riesgo y apoyar la planificación preventiva.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar las condiciones de clima, franja horaria y estado de la calzada.
- El modelo debe generar una estimación a partir de los datos y variables para los que haya sido entrenado.
- El resultado debe expresarse mediante una probabilidad o nivel de riesgo claramente identificado.
- El sistema debe mostrar las condiciones utilizadas para producir la estimación.
- El sistema debe informar cuando las condiciones seleccionadas estén fuera del alcance del modelo o los datos sean insuficientes.
- El resultado debe identificarse como una estimación y no como una garantía de que ocurrirá o no un siniestro.

5.11. Simular medidas preventivas (HU 26)

Actor: Analista de tránsito

Historia de usuario

Como analista de tránsito, quiero simular medidas preventivas, como aumentar el patrullaje o mejorar la señalización, para comparar sus posibles efectos sobre la accidentabilidad y fundamentar decisiones de seguridad vial.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar un escenario de referencia y una o más medidas preventivas disponibles.
- El sistema debe mostrar los parámetros utilizados en la simulación.
- El sistema debe comparar los resultados estimados del escenario base con los del escenario propuesto.
- El sistema debe presentar las diferencias mediante valores, porcentajes o gráficos comprensibles.
- Los resultados deben identificarse como estimaciones sujetas a los supuestos del modelo y no como efectos garantizados.

5.12. Gestionar el acceso al sistema (HU 29 y 31)

Actor: Administrador y usuario registrado

Historia de usuario

Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura, y que el sistema controle mis permisos según el rol asignado, para proteger la información y acceder únicamente a las funciones autorizadas.

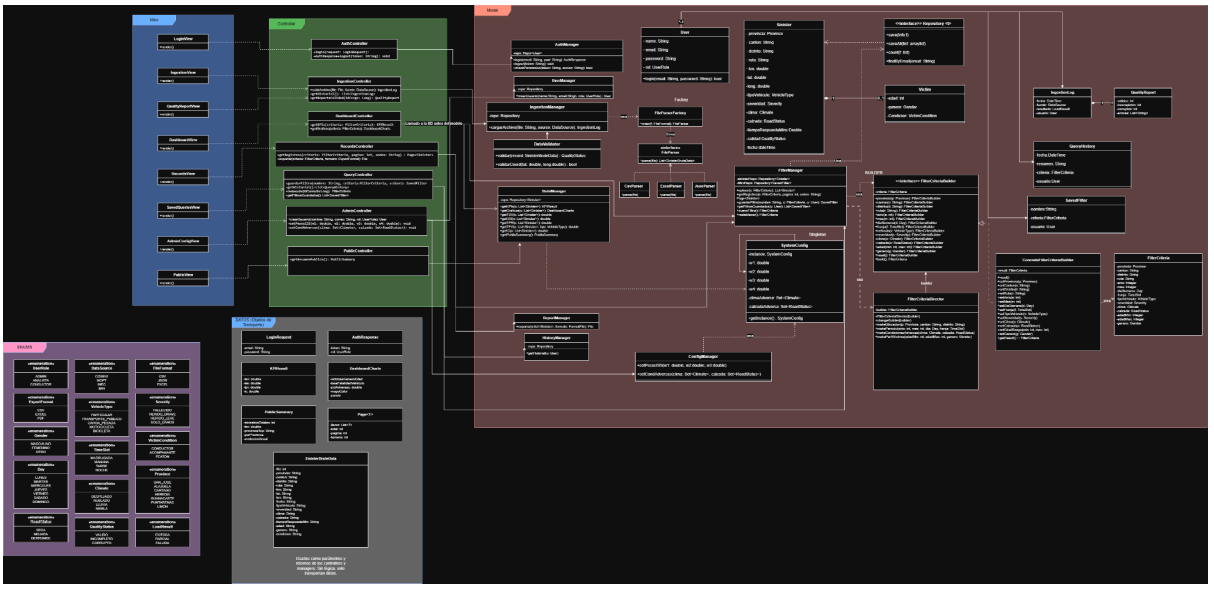
Criterios de aceptación

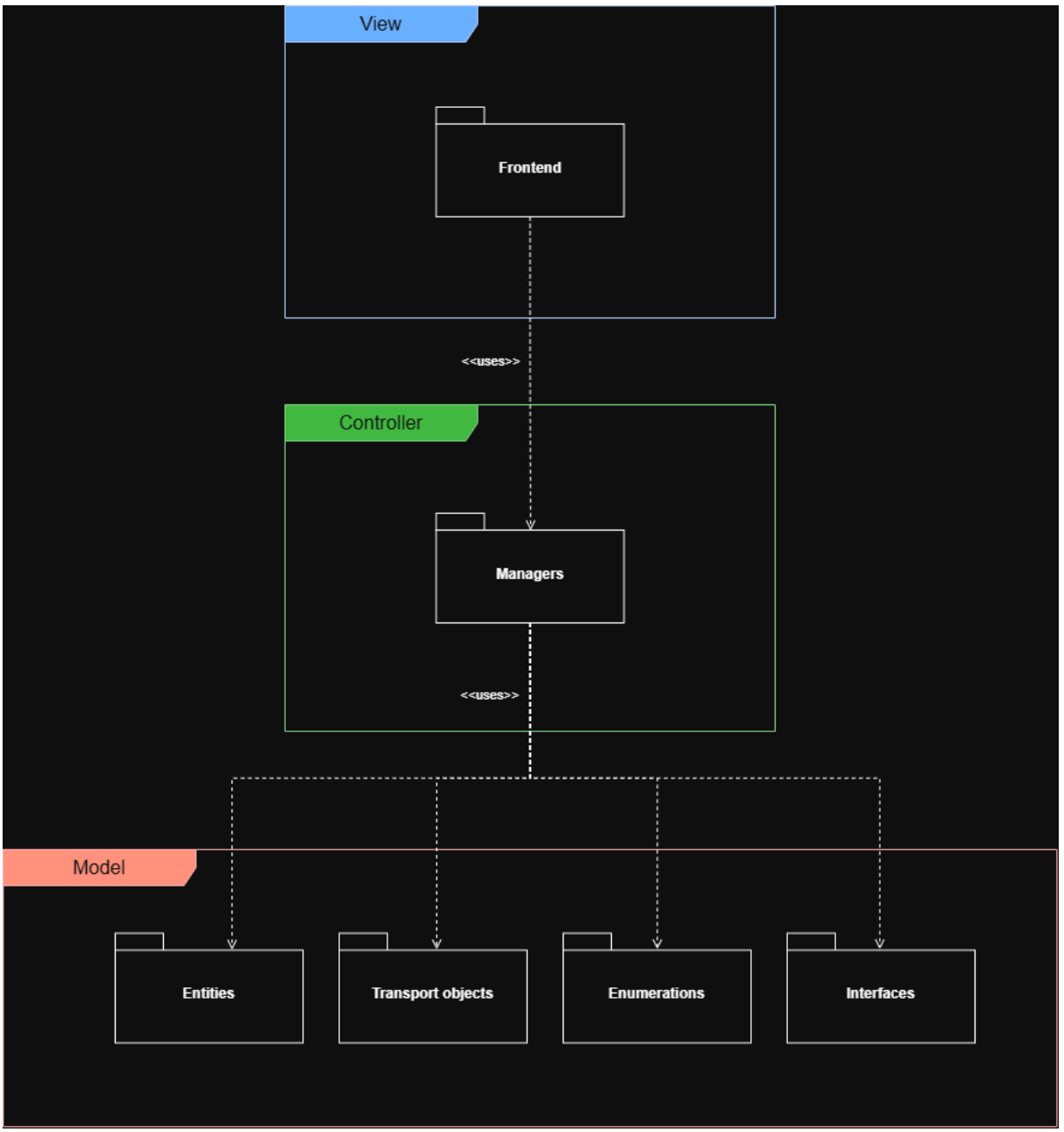
- El sistema debe validar las credenciales al iniciar sesión.
- Si las credenciales son incorrectas, debe denegar el acceso y mostrar un mensaje.
- El administrador debe poder crear usuarios y asignarles los roles de administrador, analista de tránsito o consultor público.
- El sistema debe restringir las operaciones y los datos según los permisos asociados a cada rol.
- El cierre de sesión debe invalidar la sesión activa.
- Las funciones protegidas deben verificar los permisos en el servidor.
- El sistema debe impedir el acceso a las funciones restringidas cuando la sesión no sea válida.

6. Vista lógica

En esta vista se utilizan un diagrama de clases y de paquetes utilizando el Modelo MVC (Model-View-Controller) donde se dividen las funcionalidades del sistema en tres paquetes.

Para ver el diagrama de clases, puede acceder a este link: [diagrama de clases.]





Para ver el diagrama de paquetes, puede acceder a este link: [diagrama de paquetes.]

6.1. Capas y paquetes

- Capa de vista
  - Paquete views: elementos que conforman la interfaz gráfica.

- Capa de modelo
  - Paquete managers: elementos que se encargan de realizar una acción al recibir la solicitud desde la vista.
  - Paquete interfaces: contratos de los managers.

- Capa de controlador
    - Paquete entities: representa los objetos persistentes, como los usuarios.

7. Vista física / de despliegue

En esta vista se observa cómo se desplegará el sistema una vez completo, estando dividido en las capas de presentación, web, de aplicación, y de datos.



Para ver la vista de despliegue puede acceder al siguiente link: [Diagrama de despliegue.]

8. Vista de implementación

Para esta vista se brinda un diagrama de componentes donde se pueden observar los componentes que se utilizarán para realizar el sistema y cómo interactúan sus partes.

Frontend Angular representa la interfaz gráfica desarrollada en Angular que brinda todos los servicios dados por el sistema.

Backend Java/Spring Boot procesa las solicitudes enviadas por el frontend, y las envía a los módulos correspondientes.

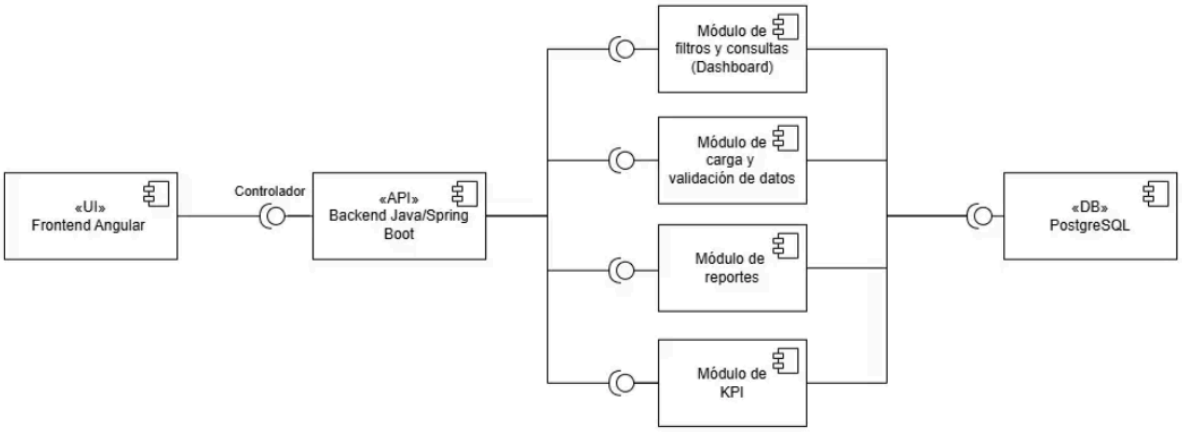
El módulo de filtros y consultas trabaja todo lo relacionado a las consultas que serán desplegadas al dashboard.

El módulo de carga y validación de datos se encarga de cargar los archivos CSV, JSON o Excel, y de validarlos.

El módulo de reportes revisa la cantidad de archivos cargados y cuántos registros están corruptos o ausentes.

El módulo de KPI se encarga de calcular y desplegar los indicadores operativos e índices de siniestralidad.

PostgreSQL guarda los datos producidos por los módulos del backend y los retorna cuando son solicitados.

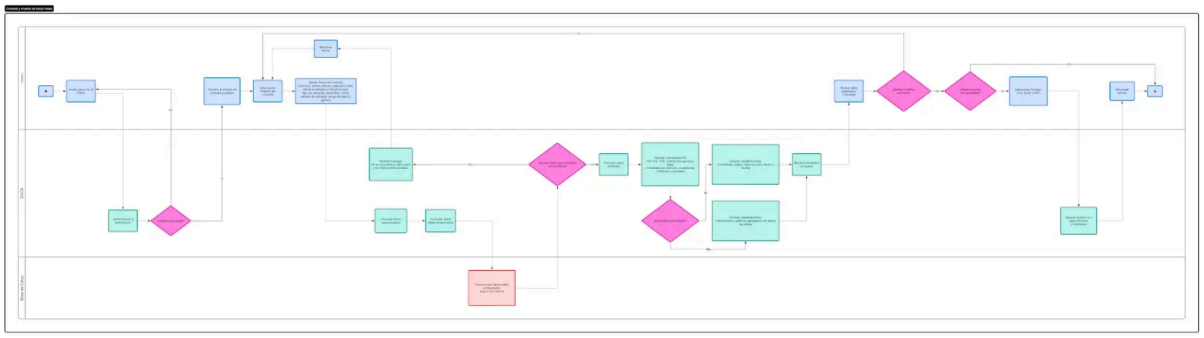


Para ver la vista de implementación puede acceder al siguiente link: [Vista de implementación]

9. Vista de procesos

En esta vista se detalla el flujo de trabajo paso a paso de los procesos del sistema.

Análisis de datos



Ingesta de datos



Para ver los diagramas con mayor detalle, puede acceder a los siguientes links:
Diagrama de analisis de datos
Diagrama de ingesta de datos

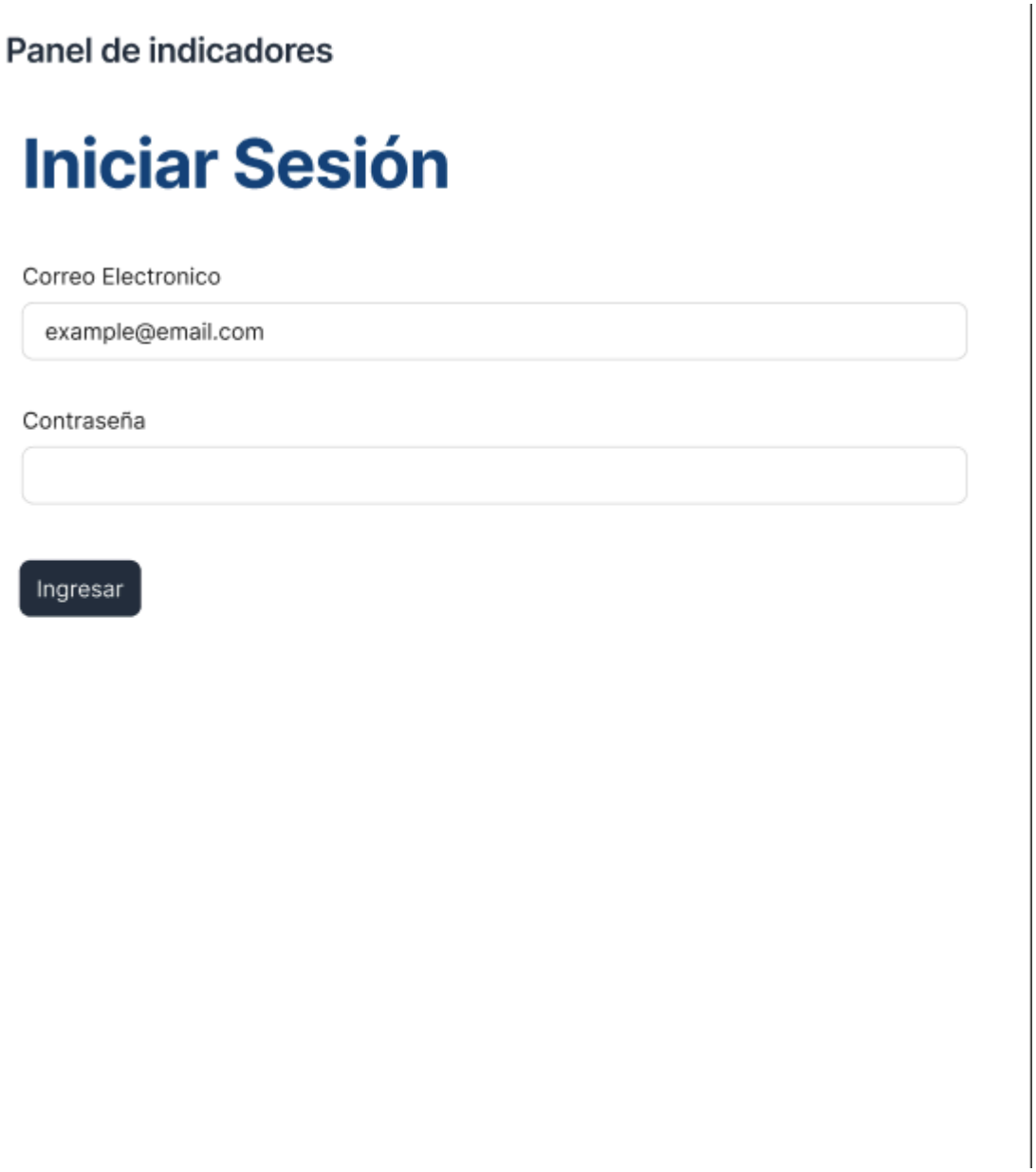
10. Paper prototype

El prototipo presentado en esta sección permite visualizar el cómo se organiza la interfaz gráfica, los elementos requeridos en las historias de usuario y cómo se interactúa con el programa.

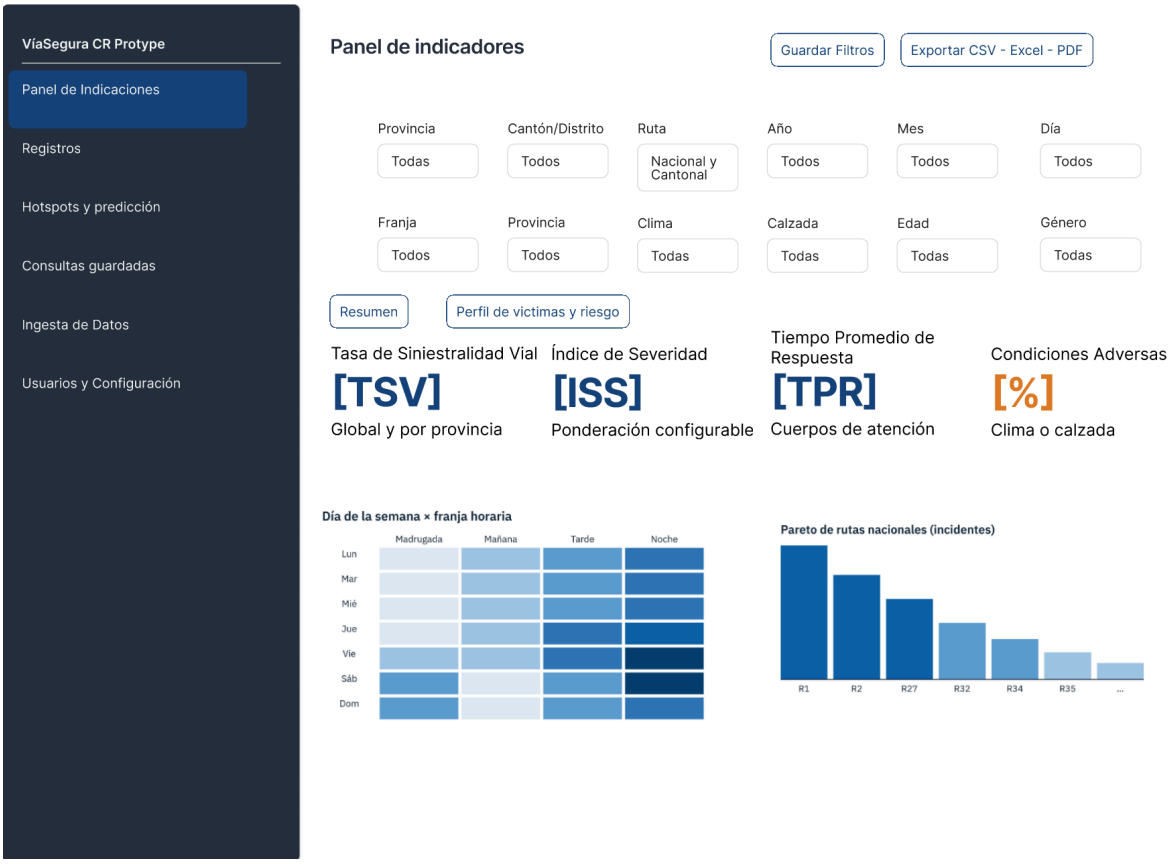
Para ver el prototipo puede acceder al siguiente link: Prototipo en Figma.

11. Anexos

11.1. Paper prototype: Login



11.2. Paper prototype: Inicio



11.3. Paper prototype: Perfil de víctimas y riesgo por vehículo



11.4. Paper prototype: Vista pública

Seguridad vial en Costa Rica

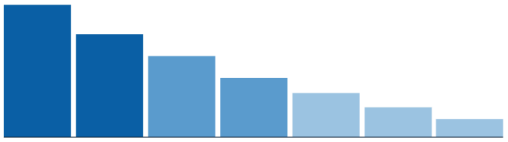
Vista pública: solo indicadores y estadísticas agregadas; sin datos personales ni registros individuales.

Siniestros totales
[n]

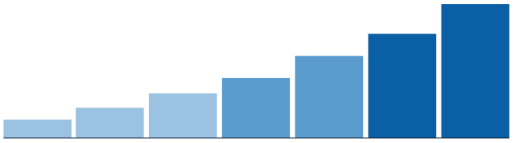
Tasa de siniestralidad
[TSV]

Provincia con más siniestros
[provincia]

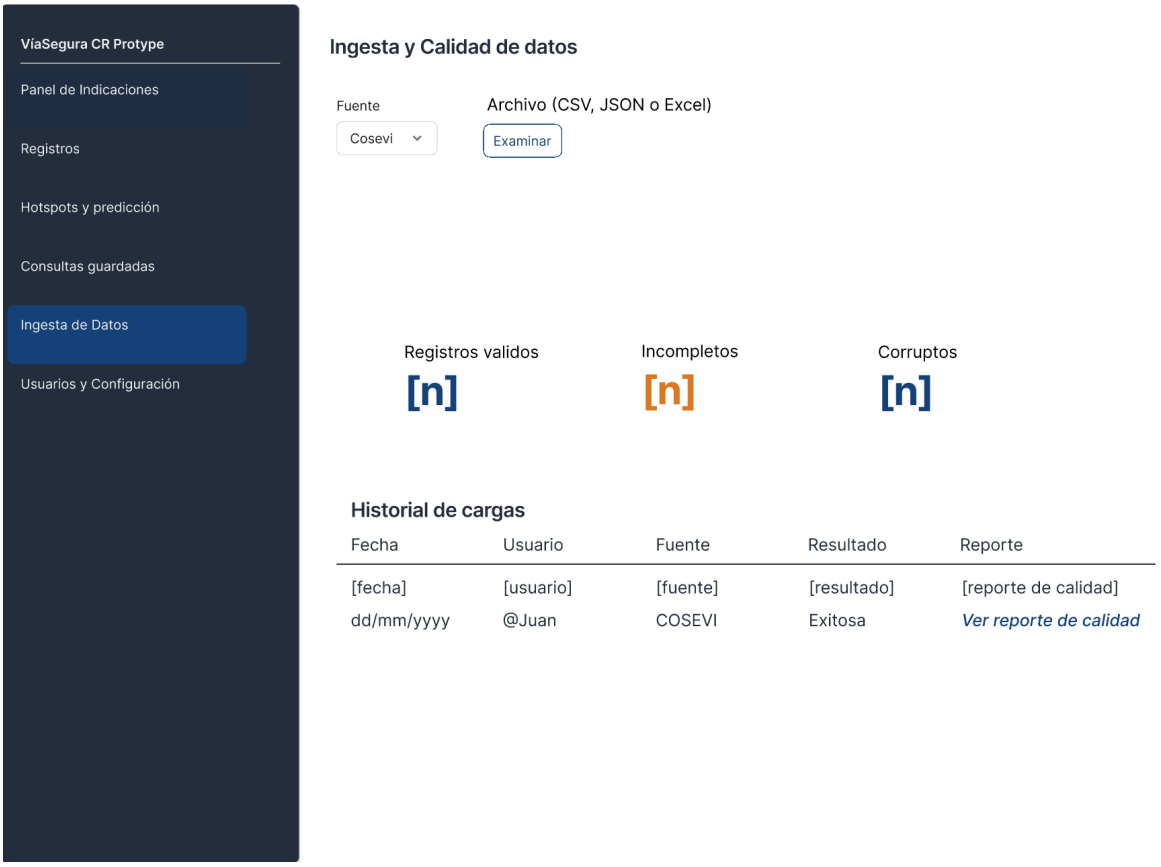
Siniestros por provincia



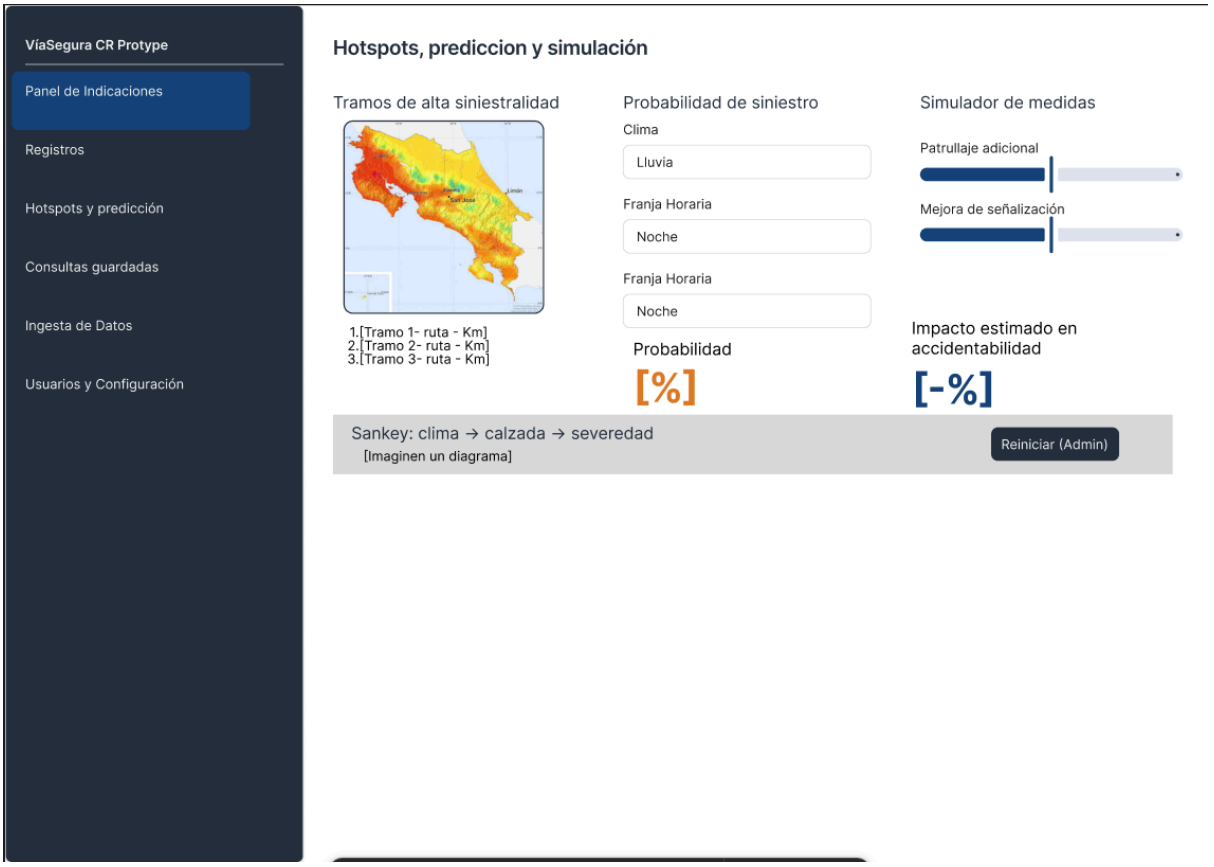
Evolución Anual



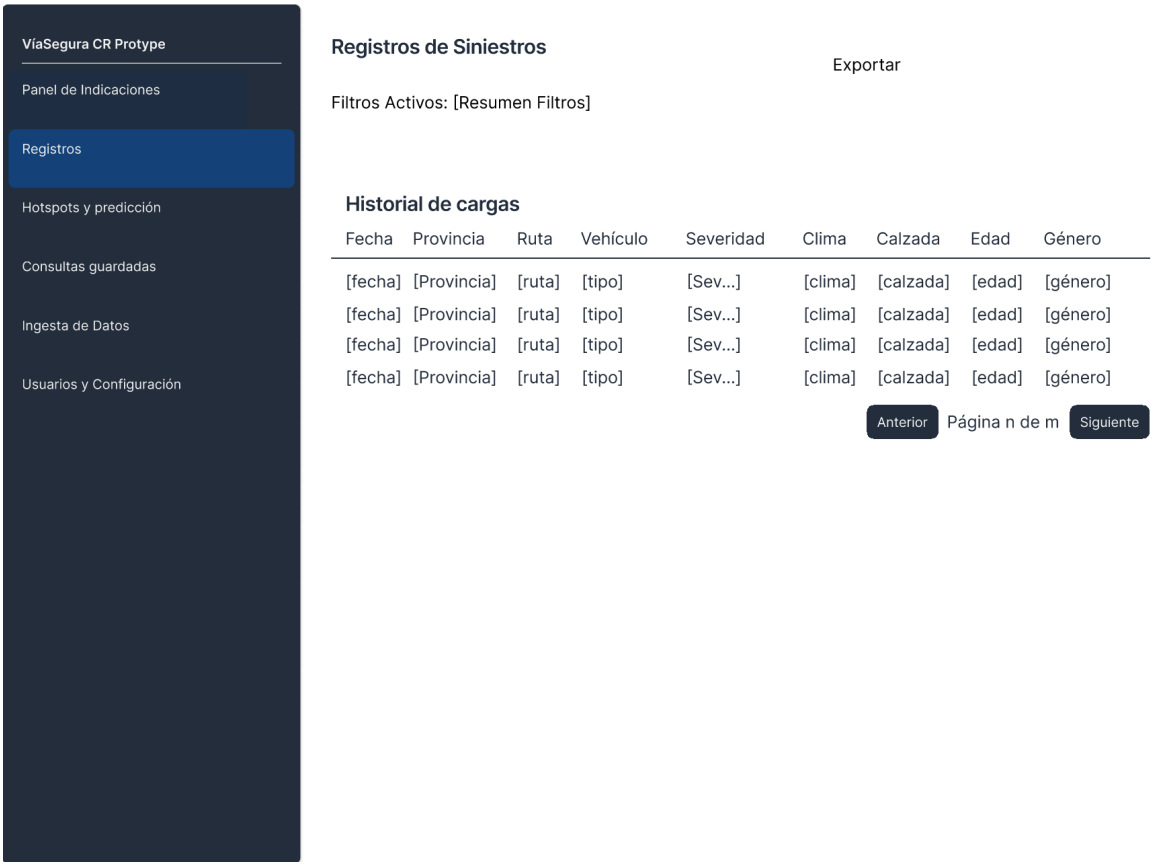
11.5. Paper prototype: Ingesta de datos



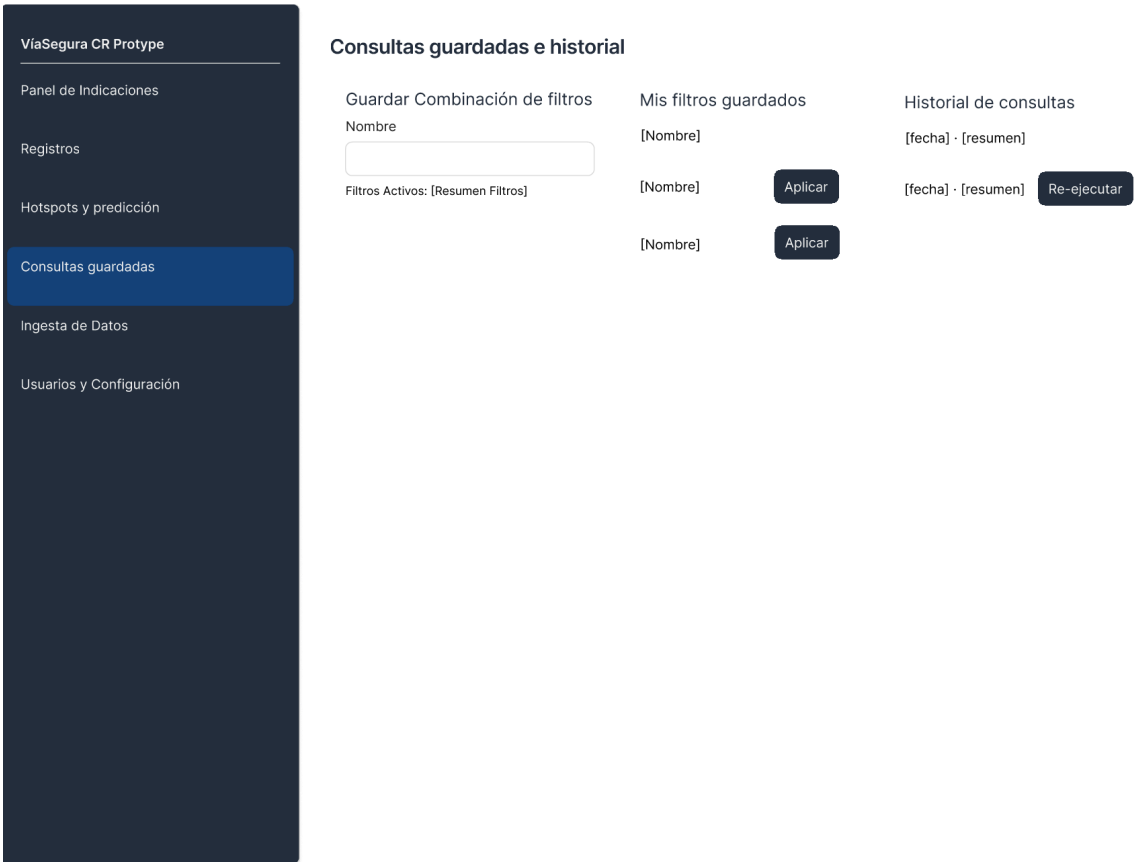
11.6. Paper prototype: Hotspots, predicción y simulacros



11.7. Paper prototype: Registros de siniestros



11.8. Paper prototype: Consultas guardadas



11.9. Paper prototype: Usuarios y configuración

